

П10. «Зелёное» производство и органика

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь:** A5 (Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана) · **Аудитория:** МСБ, руководители хозяйств · **Компоненты FOLUR:** 2 (устойчивые практики и «зелёные» цепочки стоимости), 4 (развитие потенциала) Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль превращает агроэкологическую основу модуля A5 в конкретное бизнес-решение: стоит ли хозяйству переходить на сертифицированное органическое производство, как этот переход устроен и как довести продукцию до покупателя, готового платить за подтверждённое качество. Слушатель разберётся, чем сертифицированная органика отличается от «эко»-маркетинга, как устроены национальные и международные стандарты и процедуры сертификации, что происходит с хозяйством в переходный период и по каким каналам продаётся «зелёная» продукция. Все уроки работают на открытых данных (Sentinel-2, OpenStreetMap) и завершаются прикладным продуктом — **дорожной картой перехода хозяйства на органическое производство**.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять принципы органического сельского хозяйства (IFOAM), ключевые рамки стандартизации (Codex Alimentarius, регламент ЕС, национальное законодательство РК) и основные этапы процедуры сертификации, включая переходный период.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем сертифицированная органика отличается от несертифицированных «эко»-заявлений, зачем нужен переходный период и почему документированный учёт хозяйства — фундамент сертификации, а не бюрократическая нагрузка.
3. **[Bloom: применять]** проводить самооценку готовности хозяйства к переходу по чек-листу модуля на данных о собственных полях, истории применения средств защиты и соседском окружении (Sentinel-2/Copernicus, OpenStreetMap) для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: применять]** собирать дорожную карту перехода: этапы, документы, контрольные точки сертификации, риски и каналы сбыта — в формате, пригодном для разговора с органом по сертификации и покупателем.

5. **[Bloom: анализировать]** критически оценивать черновики дорожной карты и маркетинговые «зелёные» заявления — свои, консультанта или ИИ-ассистента — отбраковывая выдуманные «нормы», «размеры премий» и шаги, не подтверждённые официальными стандартами.

Структура модуля

#	Урок	Тип	🕒 Трудозатраты
1	Отличаем сертифицированную органику от «эко»-маркетинга: принципы, стандарты, готовность хозяйства	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
2	Проходим путь сертификации: переходный период, документы, инспекция	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
3	Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты	Лекция	~14 мин чтения + ~20 мин практики
4	Практикум: дорожная карта перехода модельного хозяйства на органику	Guided-проект	60–90 мин
5	ИИ-ассистент в работе: черновик дорожной карты сертификации и его верификация	No-code задание	~45 мин
6	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~35 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 2–3 недели с учётом практикума, ИИ-задания и аттестации (16–24 академических часа вместе с самостоятельной работой над дорожной картой собственного хозяйства).

Прикладной продукт модуля

Дорожная карта перехода хозяйства на органическое производство — три связанных документа:

1. **Таблица этапов перехода:** «этап → срок → действия → документы → контрольная точка → ответственный» от решения о переходе до первой продажи сертифицированной продукции, с явно выделенным переходным периодом.
2. **Карта-схема рисков хозяйства:** поля модельного (а затем собственного) хозяйства поверх открытого космоснимка с пометками источников риска — соседние поля с интенсивной химизацией, дороги, общие лесополосы и границы, требующие буферных полос.
3. **Реестр проверок:** список утверждений дорожной карты, которые слушатель обязан подтвердить по официальным источникам (действующие редакции законодательства РК об органической продукции на adilet.zan.kz, требования выбранного органа по сертификации, условия покупателя) до начала перехода.

Продукт shareable: с ним можно идти к органу по сертификации на предварительную консультацию, к покупателю «зелёной» продукции и к финансовым инструментам поддержки (подготовка заявок — в модуле [П14](#)).

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

ИИ-ассистент составляет черновик дорожной карты сертификации по описанию хозяйства — слушатель верифицирует каждый шаг по официальным стандартам и требованиям органа по сертификации, отбраковывая выдуманные сроки, «нормы» и суммы. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A5** — академический «родитель»: научная основа агроэкологии, плодородие почв, диагностика деградации. Органический стандарт по сути требует того, что A5 обосновывает научно.
- **П1** — управление данными хозяйства: система учёта, без которой не пройти ни одну инспекцию органа по сертификации.
- **П5** — ландшафтный план: функциональные зоны и буферные полосы, на которые опирается карта рисков перехода.

- **П8, П9** — no-till и севообороты: агротехнический фундамент органики (плодородие и контроль сорняков без синтетической химии строятся именно на севообороте).
- **П14** — финансирование: инструменты поддержки перехода и подача заявок.
- **П15** — устойчивые цепочки и маркетинг: углублённая проработка трассируемости, экспортных рынков и маркетинговой стратегии, которые П10 задаёт на уровне дорожной карты.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждого урока (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (дорожная карта + карта-схема рисков + реестр проверок);
- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Данные и правовой режим

Модуль работает только на открытых данных: Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap, национальный портал открытых данных data.egov.kz. Числовые нормативы органического производства (перечни разрешённых средств, длительность переходного периода для конкретной культуры, требования к маркировке) слушатель проверяет по действующим редакциям законодательства РК (adilet.zan.kz), документам выбранного органа по сертификации и целевого стандарта — **модуль намеренно не приводит числовых значений там, где они зависят от стандарта и меняются**. Суммы затрат на сертификацию, размеры ценовых премий и меры господдержки в материалах модуля не называются: они определяются договором с органом по сертификации, покупателем и действующими программами — проверка реальных программ поддержки разбирается в **П14**. Общая политика данных платформы — **Датасеты платформы**.

Библиография и рамки

1. IFOAM — Organics International. *Principles of Organic Agriculture* (здоровье, экология, справедливость, забота). <https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic> — ценностная рамка органического производства.
2. Codex Alimentarius. *Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods* (GL 32-1999, с последующими редакциями). <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/> — международная базовая рамка требований к органической продукции.

3. Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj> — действующий органический регламент ЕС, целевой стандарт экспортного направления.
4. Законодательство Республики Казахстан об органической продукции — действующие редакции на официальном источнике. <https://adilet.zan.kz/> — национальная правовая рамка (проверяется слушателем в актуальной редакции; модуль не цитирует номера и формулировки НПА).
5. FAO. *The 10 Elements of Agroecology*.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — агроэкологическая рамка, связывающая органику с устойчивостью всей системы хозяйства.
6. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — база документированных практик устойчивого землепользования для наполнения агротехнической части дорожной карты.
7. UNCCD. *SDG 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*. <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — целевой ориентир нейтральности деградации земель, на который работает органический севооборот.
8. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025_0.pdf — кейсы программы, включая «зелёную пшеницу» Северного Казахстана.
9. FiBL & IFOAM. *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends* (ежегодник). <https://www.organic-world.net/yearbook.html> — верифицируемый источник рыночной статистики органики (актуальные цифры слушатель берёт из свежего выпуска, а не из лекций).
10. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к снимкам Sentinel-2 для карты рисков.
11. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные: дороги, элеваторы, населённые пункты, гидрография.
12. Открытые данные Республики Казахстан. <https://data.egov.kz/> — национальный портал открытых данных.

Отличаем сертифицированную органику от «эко»-маркетинга: принципы, стандарты, ГОТОВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П10: «Зелёное» производство и органика**, урок 1 из 3. Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 4**.

Цели урока и место в модуле

Слово «органика» в разговорах о сельском хозяйстве означает всё что угодно — от честной сертифицированной продукции до наклейки «эко» на обычном товаре. Этот урок наводит порядок: мы разберём спектр «зелёного» производства, четыре принципа органического сельского хозяйства, устройство мировой и национальной системы стандартов и — главное для практика — честную самооценку: готово ли ваше хозяйство к переходу и нужен ли он вам вообще. Результат урока — заполненный чек-лист готовности, который станет первой страницей дорожной карты в [практикуме](#).

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять четыре принципа органического сельского хозяйства (IFOAM) и три уровня системы стандартов: международные рамки, национальное законодательство, частные стандарты.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем сертифицированная органика юридически и экономически отличается от несертифицированных «эко»-заявлений и почему сертификат — это продажа доверия, а не наклейка.
3. **[Bloom: применять]** проводить самооценку готовности хозяйства по чек-листу урока: история полей, соседское окружение, севооборот, система учёта — для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** различать в маркетинговых и консультантских формулировках проверяемые утверждения («сертифицировано по стандарту X, номер сертификата Y») и пустые («экологически чистый продукт»).

Границы урока. Внутри: спектр «зелёного» производства, принципы IFOAM, архитектура стандартов, самооценка готовности. За рамками: сама процедура сертификации, переходный период и инспекции — в [Уроке 2](#); рынки, маркировка и сборка дорожной карты — в [Уроке 3](#); агротехника, на которой держится органика

(севообороты, почвосбережение), — в модулях П8 и П9; научное обоснование агроэкологии — в А5.

1. Спектр «зелёного» производства: от ресурсосбережения до сертификата

«Зелёное» производство — не выключатель с двумя положениями «обычное/органическое», а лестница, по которой хозяйство поднимается постепенно. Полезно различать четыре ступени.

Ступень 1 — ресурсосберегающее производство. Хозяйство внедряет почвосберегающие технологии, снижает эрозию, оптимизирует применение удобрений и средств защиты растений. Это фундамент устойчивости, который разбирают модули П8 (no-till) и П9 (севообороты). Никакого сертификата эта ступень не требует и рыночной надбавки сама по себе не даёт — она даёт снижение затрат и сохранение почвы.

Ступень 2 — интегрированное производство и «зелёные» цепочки. Хозяйство документированно соблюдает набор устойчивых практик и за счёт этого входит в цепочку поставок, где покупатель предъявляет требования к способу производства. Пример из практики программы FOLUR в Казахстане — кооперационная платформа по «зелёной пшенице» с экспортёрами и ритейлом: пшеница остаётся неорганической, но выращенной по подтверждаемым устойчивым практикам. Для многих хозяйств Северного Казахстана эта ступень — рациональная альтернатива или этап на пути к органике.

Ступень 3 — переходное (конверсионное) хозяйство. Хозяйство уже выполняет требования органического стандарта и находится под контролем органа по сертификации, но установленный стандартом переходный период ещё не истёк. Продукция этого периода, как правило, ещё не может продаваться как органическая — подробно об этом в [Уроке 2](#).

Ступень 4 — сертифицированное органическое производство. Хозяйство прошло переходный период, ежегодно инспектируется аккредитованным органом по сертификации и вправе маркировать продукцию как органическую по конкретному стандарту. Только на этой ступени слово «органический» становится юридически защищённым свойством товара.



Рис. 1. Лестница «зелёного» производства: от ресурсосбережения к сертифицированной органике; ступень 2 — легитимная точка остановки, а не «недоорганика». Alt: блок-схема из четырёх последовательных ступеней — ресурсосбережение, интегрированное производство и зелёные цепочки, переходный период под контролем органа по сертификации, сертифицированная органика; у второй ступени петля с подписью, что на ней можно осознанно остаться.

Ключевой управленческий вывод: **переход на органику — это смена бизнес-модели, а не только агротехники**. На ступенях 1–2 хозяйство зарабатывает на снижении издержек и доступе к требовательным покупателям; на ступени 4 — на юридически подтверждённом свойстве продукта, за которое отдельные рынки готовы платить надбавку. Между ними лежит переходный период, когда затраты уже органические, а цена ещё обычная. Именно поэтому модуль начинается с самооценки (§4), а не с заявки на сертификацию.

1.1 «Эко» на этикетке: где кончается маркетинг

На полке и в рекламе встречаются десятки «зелёных» слов: «эко», «био», «натуральный», «фермерский», «без химии». Правило чтения таких заявлений одно: **проверяемо только то, за чем стоит стандарт, орган по сертификации и номер сертификата**. «Экологически чистый продукт» — не характеристика, а настроение: не существует стандарта «экологической чистоты», по которому это можно проверить. «Органический продукт, сертифицирован по [конкретному стандарту], сертификат № ..., орган по сертификации ...» — проверяемое утверждение: сертификат можно запросить и сверить с реестром органа.

Это правило работает в обе стороны. Как покупатель средств производства вы отбраковываете «чудо-препараты для органики» без документов о допуске к применению в органическом производстве. Как продавец — понимаете, что необоснованное «эко»-заявление о собственной продукции не просто неэтично: в юрисдикциях с законодательством об органической продукции необоснованное использование защищённых терминов влечёт ответственность. Какая именно ответственность установлена в РК — проверяйте действующую редакцию профильного законодательства на официальном источнике (adilet.zan.kz); модуль намеренно не цитирует нормы, которые могут измениться.

2. Четыре принципа: на чём стоит органика

Мировое органическое движение сформулировало свою основу в виде четырёх принципов IFOAM — Organics International (см. [библиографию модуля](#)). Они важны практику не как декларация, а как логика, из которой выводятся все конкретные требования стандартов.

Принцип здоровья. Здоровье почвы, растений, животных и человека — одно целое и не делится. Отсюда центральное требование всех органических стандартов: плодородие поддерживается через живую почву — севооборот, органическое вещество, биологическую активность, — а не через быстрорастворимые синтетические соединения. Для зернового хозяйства Северного Казахстана это означает: главный «инструмент» органики — грамотный севооборот с бобовыми и многолетними травами, а не список разрешённых препаратов.

Принцип экологии. Производство встраивается в естественные циклы конкретного места и работает с ними, а не против них. Практическое следствие — требования к сохранению элементов агроландшафта: буферные зоны, лесополосы, нераспаханные участки. Здесь органический стандарт напрямую смыкается с функциональным зонированием из модуля [П5](#): природоохранные и буферные зоны ландшафтного плана — это готовая экологическая инфраструктура органического хозяйства.

Принцип справедливости. Честные отношения по всей цепочке — от работника до покупателя. Практическое следствие для хозяйства: прозрачность и трассируемость. Покупатель органики платит за доверие, и стандарты требуют, чтобы путь продукта от поля до покупателя был документирован и проверяем.

Принцип заботы. Осторожность и ответственность при внедрении технологий: то, что нельзя надёжно проверить на безопасность для системы в целом, в органике не применяется. Самое известное следствие — запрет генетически модифицированных организмов во всех основных органических стандартах.

Из четырёх принципов вытекает базовый набор требований, общий для всех основных стандартов, — детали и точные перечни различаются по стандартам, но каркас одинаков:

Область	Что требует органический стандарт (каркас)	Где детали
Плодородие	Севооборот, органические удобрения, сидераты; запрет синтетических минеральных азотных удобрений	стандарт + П9

Область	Что требует органический стандарт (каркас)	Где детали
Защита растений	Профилактика через агротехнику и биометоды; запрет синтетических пестицидов; закрытые перечни разрешённых средств	перечни конкретного стандарта
Семена	Приоритет органического семенного материала; протравленные синтетическими препаратами семена не допускаются	стандарт + орган по сертификации
ГМО	Запрещены на всех этапах	все основные стандарты
Границы	Защита от загрязнения извне: буферные полосы, анализ рисков соседства	Урок 2, §5
Учёт	Полная документация операций, партий, закупок и продаж	П1, Урок 2, §3

Обратите внимание: в таблице нет ни одного числа. Точные перечни разрешённых средств, допустимые уровни и сроки — это содержание конкретного стандарта в конкретной редакции, и брать их нужно из первоисточника, а не из лекции, чужой памяти или ответа ИИ-ассистента. Эта привычка — центральный навык модуля, и на ней построено [ИИ-задание](#).

Подробнее — научное обоснование того, почему живая почва и севооборот действительно работают, даёт модуль [A5](#); прикладная механика севооборотов — модуль [П9](#).

3. Архитектура стандартов: три уровня, о которых надо знать

Мировая система органических стандартов трёхуровневая, и практику важно понимать, на каком уровне решается какой вопрос.

Уровень 1 — международные рамки. Codex Alimentarius (совместная комиссия ФАО и ВОЗ) поддерживает руководство по производству, переработке, маркировке и сбыту

органических продуктов (GL 32-1999 с последующими редакциями) — это общий знаменатель, на который ориентируются национальные законодатели. Рамка IFOAM задаёт ценностную основу (§2) и семейство базовых стандартов. Международные рамки не сертифицируют никого напрямую — они выравнивают национальные системы между собой.

Уровень 2 — законодательство целевого рынка. Продавать продукцию как органическую можно только по правилам того рынка, где она продаётся. Для экспорта в Европейский союз действует регламент (ЕС) 2018/848 об органическом производстве и маркировке; у других крупных рынков — свои системы со своими процедурами признания. В Республике Казахстан действует собственное профильное законодательство об органической продукции и национальные стандарты; их действующие редакции, уполномоченные органы и реестры проверяйте на официальных источниках (adilet.zan.kz и ресурсы уполномоченного органа) — состав и формулировки этих документов обновляются, поэтому модуль сознательно отсылает к первоисточнику, а не пересказывает его.

Уровень 3 — частные стандарты и требования покупателя. Поверх законодательства работают частные стандарты (биодинамические, стандарты торговых сетей, требования конкретных импортёров). Они всегда **не мягче** законодательного минимума и часто строже. Практическое правило: целевой стандарт выбирается от покупателя, а не наоборот — сначала понять, кому и куда продаём (этим займётся [Урок 3](#)), затем сертифицироваться по стандарту, который этот покупатель признаёт.

Связка уровней порождает главный практический вопрос перехода: **по какому стандарту сертифицироваться?** Для хозяйства Северного Казахстана типичны три ответа: национальная система (внутренний рынок), регламент ЕС (экспортное направление), двойная сертификация (оба рынка — дороже, но гибче). Ответ зависит от канала сбыта, и дорожная карта в [практикуме](#) требует зафиксировать его явно, с обоснованием.

4. Самооценка готовности: честный разговор с собственным хозяйством

Перед тем как звонить в орган по сертификации, хозяйству стоит ответить на шесть групп вопросов. Это и есть чек-лист готовности — первая страница вашей дорожной карты.

4.1 История полей. Что применялось на каждом поле последние три года: синтетические удобрения, гербициды, протравители? Переходный период отсчитывается от последнего применения запрещённого средства (механику разберёт [Урок 2, §2](#)), поэтому поле, где давно не применялась синтетическая химия, — кандидат

на ускоренный старт, а поле после интенсивной химзащиты — на полный срок. Если история полей не документирована, это первый тревожный сигнал: восстановить её по памяти для инспектора не получится.

4.2 Соседское окружение. Кто обрабатывает соседние поля и чем? Снос (дрейф) препаратов с соседнего поля при опрыскивании — классический риск загрязнения органического посева. Открытые данные помогают увидеть окружение системно: на снимках Sentinel-2 (браузер Copernicus) видно, где к вашим границам примыкает интенсивная пашня, а где — залежь, пастбище или лесополоса; OpenStreetMap показывает дороги, вдоль которых возможны обработки полос отвода. Эта разведка станет картой-схемой рисков в практикуме.

4.3 Севооборот и сорняки. Есть ли в хозяйстве работающий севооборот с бобовыми и параллельные механические/агротехнические способы контроля сорняков? В органике нельзя «исправить» засорённость гербицидом; если контроль сорняков сегодня держится только на химии, переходу должен предшествовать этап перестройки севооборота (мост к П9).

4.4 Система учёта. Ведёт ли хозяйство журналы операций, закупок и партий так, чтобы постороннему проверяющему всё было прозрачно? Сертификация — это в значительной степени аудит документов. Если учёт хаотичен, начинать надо не с заявки, а с модуля П1.

4.5 Хранение и техника. Можно ли физически разделить органические и неорганические потоки: склады, тока, сеялки, опрыскиватели, транспорт? Смешивание партий — одна из типичных причин отказа в сертификации партии продукции.

4.6 Экономическая подушка. Выдержит ли хозяйство переходный период, когда требования уже органические, а надбавки ещё нет? Каких-либо «типовых» сроков окупаемости модуль не называет — они зависят от культуры, канала сбыта и стартового состояния хозяйства; честный ответ даёт только собственный расчёт, и дорожная карта из практикума обязана содержать строку «источник финансирования переходного периода» (инструменты поддержки — в П14).

Итог самооценки — не «да/нет», а одна из трёх траекторий: (а) готовы начинать переход; (б) сначала перестроить севооборот/учёт, переход — вторым этапом; (в) остаться на ступени 2 («зелёные» цепочки без органического сертификата) — и это полноценное решение, а не поражение.

Ситуация. Зерновое хозяйство в Акмолинской области: несколько тысяч гектаров яровой пшеницы с чечевицей в севообороте, десять лет минимальной обработки почвы, умеренная химизация. Руководитель слышал о ценовой надбавке на органическую пшеницу и чечевицу на экспортных рынках и рассматривает переход. Одновременно региональный трейдер предлагает войти в программу «зелёной пшеницы» (документированные устойчивые практики без органического сертификата) — по образцу кооперационной платформы, поддерживаемой проектом FOLUR.

Данные. Снимки Sentinel-2 за вегетационный сезон (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu) — окружение полей хозяйства: где примыкает интенсивная пашня, где залежи и пастбища; OpenStreetMap — дороги и элеваторы; собственные журналы хозяйства — история применения средств защиты по полям за три года.

Задача.

1. На какой ступени лестницы «зелёного» производства (§1, рис. 1) хозяйство находится сейчас и какие две траектории ему реально доступны?
2. Пройдите за руководителя чек-лист §4: какие из шести групп вопросов выглядят сильными сторонами этого хозяйства, а какие требуют проверки до любых решений?
3. Какие утверждения из предложения трейдера и из разговоров о «надбавке за органику» руководитель обязан классифицировать как непроверенные, пока не увидел документы (§1.1)?

Разбор. Хозяйство — на ступени 1 с элементами ступени 2: минимальная обработка и севооборот с бобовыми — сильный агротехнический фундамент (пункты 4.3 частично закрыт). Доступные траектории: программа «зелёной пшеницы» (быстрый вход, требования мягче, надбавка и условия — только из договора с трейдером) и переход к органике (дольше и дороже, зато юридически защищённый статус продукции). Проверки до решения: документированность истории полей (4.1 — есть ли журналы, а не воспоминания), соседское окружение по снимкам и на месте (4.2), реальность разделения потоков на току и складе (4.5), источник финансирования переходного периода (4.6). Непроверенными до предъявления документов считаются: любые названные устно проценты надбавки, «гарантированный сбыт», а также «упрощённая сертификация за один сезон» — сроки переходного периода устанавливает стандарт и подтверждает орган по сертификации, а не трейдер. Числовые значения надбавок и сроков в разборе намеренно не названы: их источник — договор и стандарт, а не лекция.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Самооценка по чек-листу §4 бесплатна и занимает вечер с журналами и снимками — а страхует от двух дорогих ошибок: входа в переходный период без финансовой подушки и отказа от органики там, где хозяйство фактически уже почти готово. Даже если вы решите не переходить, разведка соседского окружения по Sentinel-2 и ревизия учёта пригодятся в любой «зелёной» цепочке.



Границы применимости

Урок даёт каркас требований, общий для основных стандартов, но не заменяет ни один из них: точные перечни разрешённых средств, сроки и процедуры существуют только в действующих редакциях конкретного стандарта и национального законодательства (adilet.zan.kz — для РК). Любая цифра об органике, услышанная от консультанта, соседа или ИИ-ассистента, считается непроверенной, пока вы не нашли её в первоисточнике.



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свои поля (или любой зерновой массив своего района) на летнем снимке Sentinel-2. Пройдите по периметру: что примыкает к каждой границе — активная пашня, залежь, пастбище, дорога, лесополоса? Пометьте границы, где соседняя интенсивная пашня подходит вплотную, — это будущие буферные полосы на вашей карте рисков в практикуме.



Кейс для размышления

Сосед говорит: «Я и так не сыплю много химии — значит, моё зерно фактически органическое, просто без бумажки». Что в этой фразе верно по сути, а что — опасное заблуждение? Сформулируйте ответ через различие ступеней 1 и 4 лестницы «зелёного» производства и через то, что именно покупает потребитель органики (§1, §2 — принцип справедливости).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что, согласно принципу здоровья IFOAM, является главным инструментом поддержания плодородия в органическом зерновом хозяйстве Северного Казахстана?

- ☐ Импортные стимуляторы роста
- ☐ Севооборот с бобовыми и многолетними травами, органическое вещество и биологическая активность почвы
- ☐ Расширенный список разрешённых минеральных удобрений
- ☐ Ежегодная глубокая вспашка

2. По итогам самооценки хозяйство обнаружило: контроль сорняков держится только на гербицидах, учёт хаотичен. Какая траектория корректна по логике урока?

- ☐ Сначала перестроить севооборот и систему учёта (П9, П1), переход к сертификации — вторым этапом
- ☐ Начать маркировать продукцию как органическую и сертифицироваться постфактум
- ☐ Немедленно подать заявку в орган по сертификации: остальное приложится
- ☐ Отказаться от любых «зелёных» траекторий навсегда

3. Чем сертифицированная органика (ступень 4) принципиально отличается от ресурсосберегающего производства (ступень 1)?

- ☐ Ступень 4 всегда даёт более высокий урожай
- ☐ На ступени 1 запрещено использовать севообороты
- ☐ Различий нет — это синонимы
- ☐ Статус продукции юридически подтверждён: хозяйство инспектируется аккредитованным органом по сертификации и вправе маркировать продукцию как органическую по конкретному стандарту

4. Какое из «зелёных» заявлений о продукте проверяемо?

- ☐ «Натуральный продукт из чистого региона»
- ☐ «Выращено с любовью, без химии»
- ☐ «Экологически чистый продукт»
- ☐ «Сертифицировано по [конкретному стандарту], сертификат № ..., орган по сертификации ...» — сертификат можно запросить и сверить с реестром

Проверить

Что дальше?

Вы разобрались, что такое органика, на каких принципах и стандартах она стоит, и честно оценили готовность хозяйства. В [Уроке 2 «Проходим путь сертификации»](#) начинается механика: как выбирается орган по сертификации, как устроен переходный период, какие документы и инспекции ждут хозяйство и на чём переходы срываются. Если самооценка показала пробелы в севообороте или учёте — параллельно загляните в [П9](#) и [П11](#).

Проходим путь сертификации: переходный период, документы, инспекция

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П10: «Зелёное» производство и органика**, урок 2 из 3. Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 4**.

Цели урока и место в модуле

Урок 1 ответил на вопросы «что такое органика» и «готовы ли мы». Этот урок проводит хозяйство по самому пути: кто такие органы по сертификации и как выбрать свой, что происходит в переходный (конверсионный) период, какая документация делает инспекцию рутинной, а не стрессом, как проходит сама инспекция и на каких ошибках переходы срываются. Результат урока — понимание всех контрольных точек пути, которые в **практикуме** станут строками дорожной карты.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять этапы пути сертификации — от выбора органа по сертификации до выдачи сертификата — и участников процесса.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять назначение переходного периода, логику ежегодной инспекции и то, почему учёт хозяйства — главный «экзаменационный предмет» сертификации.
3. **[Bloom: применять]** составлять для своего хозяйства план документации и контрольных точек переходного периода в условиях Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** разбирать типовые сценарии срыва сертификации (снос с соседнего поля, смешивание партий, пробелы учёта) и проектировать предупреждающие меры.

Границы урока. Внутри: участники сертификации, переходный период, документация, инспекция, типовые риски. За рамками: принципы и выбор стандарта — в **Уроке 1**; маркировка, рынки и сборка полной дорожной карты — в **Уроке 3**; постановка системы учёта хозяйства как таковой — в **П1**; буферные и функциональные зоны на карте — в **П5**.

1. Участники пути: хозяйство, орган по сертификации, инспектор

Сертификация — это отношения трёх сторон, и полезно с самого начала понимать роль каждой.

Хозяйство (оператор). Вы — тот, кто производит и отвечает за соответствие стандарту каждый день, а не только в день проверки. Ключевая смена оптики: в органике соответствие — это непрерывное состояние, подтверждаемое документами, а не разовое достижение.

Орган по сертификации. Независимая организация, аккредитованная на право проверять соответствие конкретному стандарту и выдавать сертификаты. Важно: орган по сертификации — не консультант. Он проверяет, но по правилам большинства систем не имеет права одновременно консультировать вас по устранению несоответствий — это конфликт интересов. Консультации — отдельная услуга других организаций.

Инспектор. Специалист органа по сертификации, который приезжает в хозяйство: осматривает поля, склады и технику, сверяет журналы с фактами, при необходимости отбирает образцы на анализ остатков запрещённых веществ.

Как выбрать орган по сертификации? Три проверки, каждая — по официальным источникам:

1. **Аккредитация под ваш целевой стандарт.** Орган должен иметь действующую аккредитацию (признание) именно для того стандарта и рынка, куда вы продаёте: для национальной системы РК — по национальному законодательству (реестры уполномоченного органа), для экспорта — признание со стороны регулятора целевого рынка. Списки признанных органов публичны — проверяйте их на официальных ресурсах соответствующего регулятора, а не со слов представителя.
2. **Опыт с вашей культурой и регионом.** Орган, работающий с зерновыми хозяйствами степной зоны, понимает специфику: масштабы полей, монокультурное окружение, логику инспекций.
3. **Полная стоимость цикла.** Запросите коммерческое предложение письменно: первичная сертификация, ежегодные инспекции, внеплановые проверки, анализы образцов. Модуль не называет сумм — они определяются договором; правило одно: **сравнивайте письменные предложения минимум двух органов.**

2. Переходный период: самая трудная часть пути

Переходный (конверсионный) период — установленный стандартом срок, в течение которого хозяйство уже полностью выполняет органические требования под

контролем органа по сертификации, но продукция ещё не может продаваться как органическая. Смысл периода двойной: почва и агроэкосистема очищаются от остатков прежней практики, а хозяйство доказывает — документами и инспекциями, — что способно стабильно работать по стандарту.

Три вещи, которые нужно понимать о переходном периоде до старта.

Длительность устанавливает стандарт, подтверждает орган. Порядок величины в основных системах — годы, а не месяцы: например, в правилах ЕС для однолетних культур переходный период составляет, как правило, не менее двух лет до посева культуры, которая будет продана как органическая, а для многолетних насаждений — дольше. Точную длительность для вашей культуры, поля и стандарта определяет действующая редакция стандарта и решение органа по сертификации — в дорожную карту она вписывается только из этих источников. Стандарты также предусматривают процедуры признания предыстории поля: если вы документально докажете, что запрещённые средства не применялись на поле в прошлые годы, орган может засчитать часть срока — вот где окупается дисциплина учёта из П1.

Отсчёт идёт по полю, а не по хозяйству. Переходный статус имеет каждое конкретное поле с даты, зафиксированной органом по сертификации (обычно — подача заявки/ начало контроля и последнее применение запрещённого средства). Отсюда практичная стратегия для крупного зернового хозяйства — **поэтапный переход**: начать с полей с «чистой» историей и удобными границами, а остальные подтягивать волнами. Меньше кассовый разрыв, меньше риск, есть время научиться.

Экономика периода — заранее, письменно. В переходный период затраты уже органические (и часто выше привычных — механический контроль сорняков, органические семена), а цена продукции — как правило, обычная. Некоторые покупатели платят надбавку за продукцию «в конверсии» — но это предмет договора, а не правило рынка. Строка дорожной карты «источник финансирования переходного периода» обязана быть заполнена до подачи заявки; инструменты поддержки разбирает П14.

Чем заняты сами годы конверсии? Это не «отбывание срока», а самая продуктивная часть пути, если использовать её по назначению. Первый сезон — отладка механического контроля сорняков и новых звеньев севооборота на живых полях: ошибки этого сезона ещё не стоят органической партии. Параллельно «обкатываются» журналы: к первой инспекции записи должны вестись месяцами, а не заводиться накануне. Второй сезон — репетиция сбыта: конверсионная продукция продаётся через обычные каналы или «зелёные» цепочки, и это время выстроить партионный учёт, зачистку складов и отношения с будущим покупателем органики. Хозяйства, которые проживают конверсию как тренировку, выходят из неё с готовой системой; те, кто просто «ждёт срока», получают сертификат и все детские болезни одновременно.

2.1 Групповая сертификация: вариант для малых хозяйств

Для небольших хозяйств затраты на индивидуальную сертификацию могут быть непропорциональны объёму продукции. Основные системы предусматривают для этого **групповую сертификацию**: несколько производителей объединяются (кооператив, группа при переработчике или трейдере) и сертифицируются как одна группа с **внутренней системой контроля** — группа сама регулярно проверяет каждого участника по единым правилам, а орган по сертификации инспектирует саму систему контроля и выборку участников. Издержки на одного участника снижаются, но появляется коллективная ответственность: серьёзное нарушение одного участника ставит под удар сертификат группы. Применимость групповой схемы, требования к составу и внутреннему контролю — в действующей редакции вашего целевого стандарта и у органа по сертификации; для дорожной карты малого хозяйства это отдельная развилка на этапе выбора пути, и решается она вместе с выбором канала сбыта (Урок 3).

Решение и самооценка
Урок 1, §4



Выбор целевого
стандарта
и органа по сертификации
§1



Заявка + описание
хозяйства
история полей, карты,
учёт



Договор, первичная
инспекция,
фиксация даты старта
переходного периода



Переходный период:
работа по стандарту,
ежегодные инспекции
§2–§4



Инспекция:

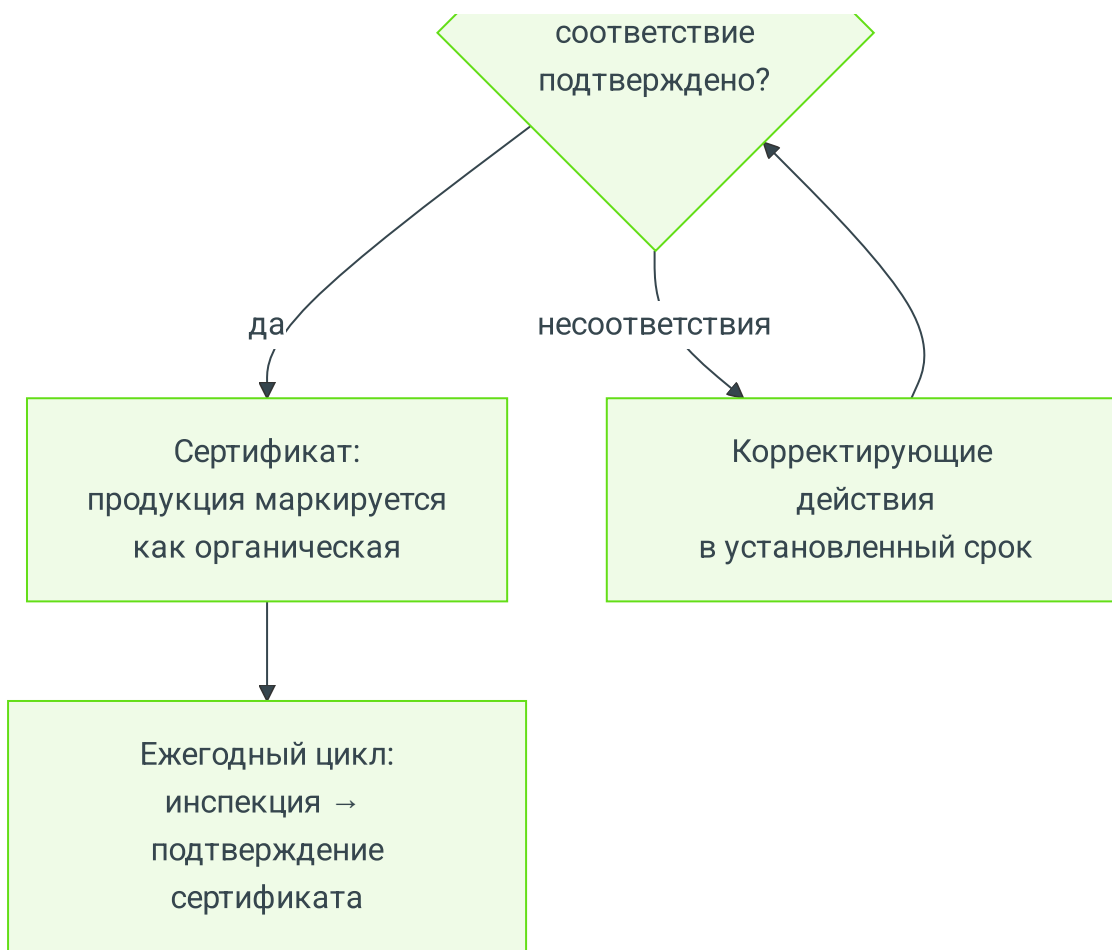


Рис. 1. Путь сертификации: от решения до ежегодного цикла подтверждения; сертификат — не финиш, а вход в постоянный режим контроля. Alt: блок-схема — решение и самооценка, выбор стандарта и органа по сертификации, заявка с описанием хозяйства, договор и первичная инспекция с фиксацией старта переходного периода, сам переходный период с ежегодными инспекциями, развилка по итогам инспекции: подтверждение ведёт к сертификату и ежегодному циклу, несоответствия — к корректирующим действиям и повторной проверке.

3. Документация: что именно проверяет инспектор

Сертификация — в значительной мере аудит документов. Хорошая новость: набор документов конечен и логичен — это те же журналы, которые дисциплинированное хозяйство ведёт по модулю П1, только с органическими акцентами. Каркас такой:

Документ	Что фиксирует	Органический акцент
Карта хозяйства с полями	Границы полей, буферные полосы, соседство	Статус каждого поля: органическое / переходное / обычное

Документ	Что фиксирует	Органический акцент
История полей	Культуры и все внесения по годам	Дата последнего применения запрещённого средства
Журнал полевых операций	Дата, поле, операция, средство, доза, техника	Только средства, допущенные стандартом; основания допуска
Журнал закупок	Семена, удобрения, средства защиты	Документы о допустимости каждого входа (сертификаты, перечни)
Складской учёт и партии	Движение продукции по партиям	Физическое разделение потоков; прослеживаемость партий
Журнал продаж	Кому, что, сколько, документы	Баланс масс: продано органики не больше, чем произведено

Последняя строка таблицы — самый недооценённый инструмент инспектора: **баланс масс**. Инспектор сопоставляет урожайность полей, складские остатки и объёмы продаж; если «органических» продаж больше, чем могло вырасти на органических полях, — это признак подмешивания обычной продукции, и он вскрывается арифметикой, без всяких анализов. Держать баланс прозрачным — значит вести партионный учёт честно с первого дня.

Особый режим — **параллельное производство**: когда хозяйство одновременно ведёт органические и обычные поля (неизбежно при поэтапном переходе). Стандарты допускают его на условиях жёсткого разделения — как правило, включая требования к различимости продукции и раздельному документообороту; точные условия — в вашем стандарте. Практическое правило: чем проще инспектору увидеть разделение (разные склады, разметка, отдельные журналы), тем спокойнее проходит проверка.

Подробнее — как поставить дисциплину атрибутов и журналов с нуля, разбирает модуль [П1](#); функциональные зоны и буферные полосы на карте — [П5](#).

4. Инспекция: как проходит и чем заканчивается

Ежегодная инспекция — плановая; кроме неё возможны внеплановые и необъявленные визиты и отбор образцов (почва, растения, продукция) на анализ остатков запрещённых веществ. Типовой день инспекции устроен так: сверка документов (журналы против закупочных и сбытовых документов, баланс масс),

объезд полей (состояние посевов, буферные полосы, признаки применения гербицидов — например, характерно «чистые» от сорняков поля при отсутствии записей о механических обработках), осмотр складов и техники (разделение потоков, остатки препаратов в опрыскивателе), опрос персонала.

Итог инспекции — отчёт с одним из исходов:

- **соответствие** — сертификат выдаётся/продлевается;
- **несоответствия, устранимые в срок** — корректирующие действия с датой контроля (например, дооформить журнал, восстановить разметку буферной полосы);
- **существенные нарушения** — отказ в сертификации партии, поля или хозяйства; при обнаружении запрещённых веществ поле может быть возвращено в начало переходного периода.

Важная деталь психологии процесса: инспектор ищет не «идеальное хозяйство», а **управляемое** — где руководитель знает свои слабые места и показывает их сам, с планом устранения. Скрытая проблема, найденная инспектором, весит намного больше той же проблемы, предъявленной хозяйством добровольно.

Подготовка к инспекции — это не генеральная уборка накануне, а короткая самопроверка по той же логике, по которой работает инспектор. За пару недель до визита пройдите свой же маршрут: сведите баланс масс по каждой партии с начала сезона; откройте наугад три записи журнала операций и проследите каждую до закупочного документа и складской ячейки; осмотрите буферные полосы в поле — совпадают ли они с картой хозяйства; загляните в опрыскиватель и склад препаратов — нет ли там того, чего нет в журнале закупок. Всё найденное — не повод для паники, а содержание первого разговора с инспектором: «вот что мы нашли у себя сами и вот что делаем». Назначьте одного ответственного за документы на день инспекции: инспектор, которому каждый журнал приносят за минуту, видит управляемую систему; инспектор, при котором полчаса ищут ключ от склада, начинает искать глубже.

5. Где переходы срываются: четыре типовых сценария

Снос с соседнего поля. Сосед провёл авиа- или наземную обработку в ветер — препарат снесло на ваш органический край. Предупреждение: буферные полосы по границам с интенсивной пашней (их вы наметили в упражнении Урока 1 по снимкам Sentinel-2), письменные уведомления соседям о статусе ваших полей, фиксация направления ветра и дат соседских обработок в журнале. При инциденте — немедленно сообщить органу по сертификации самому: урожай с полосы сноса, скорее всего, потеряет органический статус, но честная фиксация сохранит статус остального поля и доверие к хозяйству.

Смешивание партий. Органическое зерно засыпали в склад/бункер после обычного без зачистки, или перевозчик не очистил кузов. Предупреждение: процедуры зачистки с отметкой в журнале, отдельные ёмкости, пломбирование партий, договор с перевозчиком с пунктом об очистке.

Недопустимый вход. Купили «биопрепарат» или протравленные семена, не проверив допуск по стандарту. Предупреждение: правило одного шага — ни один вход не попадает на поле без документа о допустимости; сомнения решает письменный запрос органу по сертификации до применения, а не после.

Пробелы учёта. Операции делались правильно, но записи вели «потом и по памяти» — на инспекции журналы противоречат складским документам. Предупреждение: записи в день операции, единые словари и шаблоны из П1; раз в квартал — самопроверка баланса масс.

Общий знаменатель всех четырёх: срывы происходят не потому, что стандарт невыполним, а потому, что риск не был назван заранее. Именно поэтому дорожная карта в [практикуме](#) содержит обязательный раздел «реестр рисков» с предупреждающей мерой для каждого.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области второй год находится в переходном периоде: три поля в конверсии (пшеница — чечевица — пар с механическими обработками), остальные поля ведутся по обычной технологии (параллельное производство). В июле сосед провёл наземную обработку гербицидом при устойчивом западном ветре; через неделю приезжает плановая инспекция. Руководитель обнаружил угнетение растительности узкой полосой вдоль западной границы одного конверсионного поля.

Данные. Снимки Sentinel-2 до и после даты обработки (браузер Copernicus) — состояние растительности вдоль западной границы поля; журналы хозяйства — операции на конверсионных полях, даты и погодные пометки; OpenStreetMap — конфигурация границ и дороги, по которым техника соседа выходила на поле.

Задача.

1. Что руководитель обязан сделать до приезда инспектора и почему «промолчать и надеяться» — худшая стратегия (§4, §5)?
2. Какие документы и факты подтвердят, что источник угнетения — снос извне, а не собственное применение гербицида (§3, §5)?
3. Какие предупреждающие меры должны появиться в дорожной карте хозяйства по итогам инцидента?

Разбор. До инспекции: зафиксировать инцидент письменно (дата обнаружения, фото полосы с геометками, сопоставление снимков Sentinel-2 до/после), уведомить орган по сертификации самостоятельно и предложить план: обособить полосу сноса, убрать и учесть урожай с неё отдельной партией без органического статуса. Подтверждением внешнего источника служат: полный журнал полевых операций без записей о гербицидах, журнал закупок без запрещённых средств, характерная геометрия угнетения (узкая полоса вдоль границы, градиент от края), совпадение по времени с соседской обработкой и ветром; окончательное решение — за органом по сертификации, который может назначить отбор образцов. Предупреждающие меры в дорожную карту: буферная полоса по западной границе с закреплением в карте хозяйства, письменные уведомления соседям о статусе полей с просьбой сообщать о датах обработок, регламент фиксации погоды в дни соседских работ. Ключевой вывод кейса — управляемость (§4): самостоятельно предъявленный инцидент с планом действий сохраняет статус остального поля и репутацию хозяйства; скрытый — ставит под угрозу сертификацию в целом.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Понимание пути сертификации превращает «страшную проверку» в управляемый процесс с известными контрольными точками: вы заранее знаете, что смотрит инспектор (документы, поля, склады, баланс масс), и готовите это в рабочем режиме. Побочный эффект дисциплины учёта окупается даже без органики — прозрачное хозяйство проще финансировать, страховать и передавать управляющему.



Границы применимости

Урок описывает каркас, общий для основных систем сертификации, но не заменяет ваш договор и ваш стандарт: длительность переходного периода, условия параллельного производства, перечни допустимых средств и процедуры признания предыстории поля существуют только в действующих редакциях конкретных документов. Всё, что в уроке названо «как правило», в дорожную карту попадает только после подтверждения органом по сертификации и первоисточником (для РК — adilet.zan.kz и документы уполномоченного органа).

? Кейс для размышления

Хозяйство планирует поэтапный переход: первая волна — два дальних поля с чистой историей, но между ними и остальной пашней нет физических границ, а зерно всё везут на общий ток. Какие два из четырёх типовых сценариев срыва (§5) для него наиболее вероятны и какие предупреждающие меры дешевле: перестроить логистику тока или выбрать другие поля для первой волны?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Сосед обработал поле гербицидом в ветер, и часть препарата снесло на ваш органический край. Какая стратегия правильна?

- ☐ Немедленно зафиксировать инцидент, самостоятельно уведомить орган по сертификации и обособить урожай полосы сноса отдельной партией
- ☐ Промолчать: инспектор может не заметить
- ☐ Убрать урожай полосы вместе с остальным полем
- ☐ Подать на соседа в суд и ничего не сообщать органу по сертификации

2. Как инспектор может выявить подмешивание обычной продукции к органической без лабораторных анализов?

- ☐ Балансом масс: сопоставить урожайность органических полей, складские остатки и объёмы «органических» продаж
- ☐ Только по цвету зерна
- ☐ Это невозможно выявить без анализов
- ☐ Опросив соседей

3. Что такое переходный (конверсионный) период?

- ☐ Срок действия сертификата до его продления
- ☐ Срок, когда хозяйство уже полностью работает по органическим требованиям под контролем органа по сертификации, но продукция ещё не продаётся как органическая
- ☐ Время между посевом и уборкой первой органической культуры

- ☐ Период скидок на сертификацию для новых хозяйств

4. Почему орган по сертификации не должен одновременно консультировать хозяйство по устранению несоответствий?

- ☐ Никакого ограничения нет — это одна и та же услуга
- ☐ Потому что инспекторам запрещено разговаривать с хозяйством
- ☐ Потому что консультации всегда бесплатны
- ☐ Это конфликт интересов: нельзя проверять соответствие тому, что сам же и настроил

5. Откуда в дорожную карту попадает точная длительность переходного периода для конкретного поля?

- ☐ Из усреднённых значений, названных в лекции
- ☐ Из опыта соседнего хозяйства
- ☐ Из ответа ИИ-ассистента
- ☐ Из действующей редакции целевого стандарта и решения органа по сертификации

Проверить

Что дальше?

Путь сертификации размечен: вы знаете участников, контрольные точки, документы и типовые риски. Остался третий элемент решения — рынок: кому и как продавать органику, что писать на этикетке и как собрать всё изученное в единую дорожную карту. Это [Урок 3 «Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты»](#). Если по ходу урока вы обнаружили пробелы в учёте хозяйства — начните закрывать их по [П1](#) уже сейчас: к моменту заявки журналы должны жить, а не заводиться.

Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~20 мин практики Модуль **П10: «Зелёное» производство и органика**, урок 3 из 3. Профессиональный уровень (МСБ). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 4**.

Цели урока и место в модуле

Сертификат сам по себе не приносит денег — приносит покупатель, который его признаёт и готов за него платить. Заключительный урок модуля отвечает на рыночную половину вопроса о переходе: где продаётся органика из Северного Казахстана, как устроены маркировка и трассируемость, из чего складывается экономика «зелёной» продукции и — итог всего модуля — как собрать принципы ([Урок 1](#)), процедуры ([Урок 2](#)) и рынок в единую дорожную карту перехода. Саму карту вы построите в [практикуме](#).

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять основные каналы сбыта органической и «зелёной» продукции растениеводства и обязательные элементы органической маркировки.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как трассируемость связывает поле с покупателем и почему экономика перехода считается по цепочке «затраты — риски — канал сбыта», а не по одной лишь ценовой надбавке.
3. **[Bloom: применять]** выбирать канал сбыта и целевой стандарт для конкретного хозяйства Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области и собирать дорожную карту перехода по шаблону модуля.
4. **[Bloom: анализировать]** проверять маркетинговые и договорные «зелёные» обещания (надбавки, «гарантированный сбыт», признание сертификата) по документам и отбраковывать неподтверждённые.

Границы урока. Внутри: каналы сбыта, маркировка и трассируемость, каркас экономики перехода, шаблон дорожной карты. За рамками: глубокая проработка экспортной логистики, стандартов устойчивости цепочек и маркетинговой стратегии — в [П15](#); финансовые инструменты и заявки на поддержку — в [П14](#); процедуры сертификации, на которые опирается маркировка, — в [Уроке 2](#).

1. Куда продаётся органика Северного Казахстана: каналы сбыта

Для зернового и зернобобового хозяйства степной зоны реалистичны четыре канала — у каждого своя экономика и свои требования.

Канал 1 — экспортный трейдер/переработчик органики. Классический канал для органической пшеницы, льна, чечевицы и других культур: продажа партиями трейдеру, который консолидирует объёмы и вывозит на рынки с развитым органическим спросом. Требования: сертификат по стандарту, признаваемому целевым рынком (для ЕС — соответствие регламенту (ЕС) 2018/848 через признанный орган по сертификации), партионная трассируемость, стабильные объёмы и качество. Экономика: обычно наибольшая надбавка к цене, но и наибольшая зависимость от одного покупателя и от конъюнктуры; конкретные премии существуют только в вашем договоре — рыночные ориентиры смотрите в свежем ежегоднике FiBL/IFOAM и котировках, а не в лекциях и пересказах.

Канал 2 — «зелёные» цепочки без органического сертификата. Кооперационные программы с экспортёрами и ритейлом, где покупатель платит за документированные устойчивые практики: пример — платформа по «зелёной пшенице», поддерживаемая проектом FOLUR в Казахстане (кейсы — в каталоге FOLUR, см. [библиографию модуля](#)). Требования мягче органических, вход быстрее; это рабочий канал и для хозяйств в переходном периоде, чья продукция ещё не может маркироваться как органическая.

Канал 3 — внутренний рынок органики. Продажа по национальной системе внутри страны: переработчикам, специализированной рознице, напрямую потребителю. Ёмкость и премии внутреннего рынка оценивайте по фактическим переговорам с покупателями — обобщённых надёжных цифр модуль не приводит.

Канал 4 — переработка в хозяйстве. Мука, крупа, масло из собственного органического сырья: выше маржа единицы продукции, но появляется сертификация переработки (отдельный объём требований) и собственно маркетинг продукта. Для первого этапа перехода это обычно не стартовый, а перспективный канал.

Для малых и средних хозяйств поверх любого из каналов работает **кооперация**: экспортёру нужны судовые и вагонные партии однородного качества, и одиночное хозяйство с небольшим объёмом органической чечевицы для него неудобный контрагент. Объединение нескольких сертифицированных хозяйств — общая партия, общий контроль качества, общие переговоры — превращает неудобные объёмы в товарные. Та же логика лежит в основе групповой сертификации из [Урока 2, §2.1](#): группа, которая совместно проходит контроль, обычно готова и совместно продавать. Кооперационные механизмы «зелёных» цепочек — включая форвардные

закупки и платформы взаимодействия с экспортёрами — на казахстанском материале документированы в каталоге кейсов FOLUR; это полезное чтение перед переговорами.

Правило выбора то же, что в **Уроке 1, §3: канал определяет стандарт**. Дорожная карта начинается с ответа «кому продаём первый органический урожай», и лучший ответ — подтверждённый письменно: протокол о намерениях, форвардный контракт, договор с трейдером. Практика агроэкологических финансовых инструментов проекта FOLUR (например, форвардные закупки бобовых) показывает направление: чем раньше зафиксирован покупатель, тем ниже рыночный риск перехода.

2. Маркировка и трассируемость: продать доверие можно только с документами

Органическая маркировка — юридический акт, а не дизайн этикетки. Каркас общий для основных систем:

- маркировать продукцию как органическую можно только при действующем сертификате и только в отношении той продукции и тех партий, на которые он распространяется;
- на маркировке/в сопроводительных документах указывается орган по сертификации (в системах с логотипами — установленные коды и знаки; для ЕС — правила использования логотипа ЕС определены регламентом);
- продукция переходного периода органической не является, и её маркировка регулируется отдельно и строже;
- точные требования к надписям, знакам и документам берутся из действующей редакции стандарта целевого рынка и национального законодательства РК (adilet.zan.kz) — модуль намеренно не воспроизводит формулировки, которые обновляются.

За маркировкой стоит **трассируемость** — способность проследить каждую проданную партию назад до поля. Технически это цепочка записей, которую вы уже строите по **Уроку 2, §3** и **П1**: поле → журнал операций → партия на току → складская ячейка → отгрузка → покупатель. Покупатель органики (особенно экспортный) проверяет эту цепочку так же, как инспектор: запросом документов по конкретной партии и балансом масс. Хозяйство, у которого трассируемость живёт в журналах, проходит такие запросы за час; хозяйство, у которого она «в голове у завтока», теряет контракт.

В торговле — особенно экспортной — трассируемость оформляется **сопроводительными сертификатами партий**: помимо сертификата хозяйства, конкретная отгружаемая партия сопровождается документом, подтверждающим её органический статус и путь, а импорт на регулируемые рынки проходит через

официальные системы подтверждения (для ЕС — электронное подтверждение каждой ввозимой органической партии в установленном регламентом порядке).

Практическое следствие для хозяйства: продажа органики — это документооборот на каждую партию, а не разовая демонстрация сертификата при знакомстве. Кто оформляет партионные документы (вы, трейдер, орган по сертификации), в какие сроки и за чей счёт — обязательный пункт договора с покупателем и строка реестра проверок вашей дорожной карты (§4).

Здесь же — про честность в маркетинге собственной продукции. Все «зелёные» заявления хозяйства о себе подчиняются правилу проверяемости из [Урока 1, §1.1](#): говорите то, что подтверждается документом (сертификат, отчёт инспекции, журналы), и не говорите остального. Это не только этика: необоснованные органические заявления в юрисдикциях с профильным законодательством влекут ответственность, а в отношениях с покупателем разрушают то единственное, за что он платит надбавку, — доверие.

Подробнее — стандарты устойчивости цепочек поставок, экспортные процедуры и построение маркетинговой стратегии «зелёной» продукции разбирает модуль [П15](#).

3. Экономика перехода: считаем цепочкой, а не одной надбавкой

Самая частая ошибка при решении о переходе — свести расчёт к одному числу («органика стоит на X% дороже»). Корректный расчёт — таблица из четырёх блоков, которую каждое хозяйство заполняет своими числами из своих документов:

Блок 1 — изменение затрат. Что дорожает: механический контроль сорняков (топливо, рабочее время), органический семенной материал, допущенные стандартом средства, сертификация и инспекции, документооборот. Что дешевле: синтетические удобрения и пестициды уходят из сметы полностью. Что меняется структурно: севооборот с бобовыми и парами меняет соотношение культур и валовой сбор.

Блок 2 — изменение выручки. Урожайность в органике, как правило, ниже, чем в интенсивной технологии, — насколько именно, зависит от культуры, стартового плодородия и мастерства; честную вилку для своего хозяйства даёт только пробное поле и опыт соседей-органиков, а не среднемировые цифры. Цена — из договора с покупателем (канал, §1). Отдельно учтите переходный период: органические затраты при обычной цене.

О **пробном поле** стоит сказать отдельно — это самый дешёвый способ превратить блоки 1–2 из гаданий в измерения. Выберите одно типичное поле, ведите его сезон-два по органическим требованиям (без заявки на сертификацию — просто по правилам) и документируйте всё как для инспекции: операции, затраты машино-часов

и топлива на механический контроль сорняков, урожайность против соседнего «обычного» поля-аналога. Получите три результата сразу: собственные числа для экономической таблицы, обкатку журналов (Урок 2, §3) и трезвую оценку того, справляется ли ваша агротехника с сорняками без гербицидов. Если пробное поле проваливается — вы узнали это ценой одного поля и одного сезона, а не всего хозяйства и всего переходного периода.

Блок 3 — риски и их цена. Реестр рисков из Урока 2, §5 с ценой предупреждающих мер: буферные полосы (потеря площади), отдельное хранение (инвестиции в ток/склад), страховка от потери статуса партии.

Блок 4 — источники финансирования. Собственные средства, форвардные контракты покупателя, инструменты поддержки — их актуальный перечень и условия проверяются по официальным источникам в момент планирования; систематически это делает модуль П14.

Модуль сознательно не подставляет чисел ни в один блок: любая «средняя экономика органики» из лекции устареет и не совпадёт с вашей. Ценность таблицы — в дисциплине: решение о переходе принимается, когда все четыре блока заполнены документированными значениями, а не впечатлениями.

4. Сборка дорожной карты: шаблон модуля

Всё изученное складывается в один документ — **дорожную карту перехода**. Шаблон модуля состоит из трёх частей.

Часть 1 — таблица этапов. Каждая строка: этап → срок → действия → документы → контрольная точка → ответственный. Обязательные этапы:

1. Самооценка и решение (чек-лист Урока 1, §4; траектория: органика / «зелёная» цепочка / подготовительный этап).
2. Выбор канала сбыта и целевого стандарта (§1; контрольная точка — письменное подтверждение интереса покупателя).
3. Выбор органа по сертификации (Урок 2, §1; контрольная точка — минимум два письменных предложения, проверка аккредитации по официальным реестрам).
4. Подготовка хозяйства: учёт (П1), севооборот (П9), буферные полосы и карта (П5).
5. Заявка, договор, старт переходного периода (контрольная точка — зафиксированная органом дата).
6. Переходный период по полям: волны перехода, ежегодные инспекции, сбыт конверсионной продукции через канал 2.
7. Сертификат и первая органическая продажа (контрольная точка — сертификат + договор поставки).

8. Ежегодный цикл: инспекция → подтверждение → пересмотр карты.

Часть 2 — карта-схема рисков. Поля хозяйства поверх космоснимка с пометками: границы с интенсивной пашней (буферные полосы), дороги, общие объекты (ток, склад), маршруты техники. Строится в практикуме на открытых данных.

Часть 3 — реестр проверок. Список всех утверждений карты, требующих подтверждения первоисточником, с колонками «утверждение → где проверить → статус». Сюда попадает всё, что в модуле помечено «как правило»: длительность переходного периода, условия параллельного производства, требования маркировки, условия покупателя, меры поддержки. Дорожная карта считается готовой, когда в реестре не осталось строк со статусом «со слов».

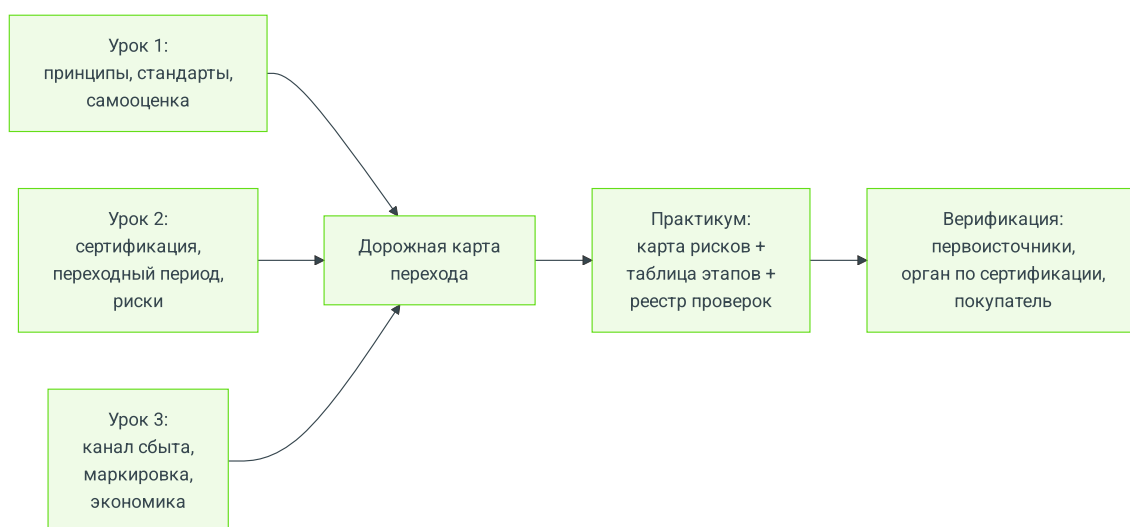


Рис. 1. Сборка прикладного продукта модуля: три урока сходятся в дорожную карту, практикум делает её документом, реестр проверок доводит до верифицированного состояния. Alt: блок-схема — результаты трёх уроков (принципы и самооценка; сертификация и риски; канал сбыта и экономика) сходятся в дорожную карту перехода, которая в практикуме превращается в карту рисков, таблицу этапов и реестр проверок и затем проходит верификацию по первоисточникам, органу по сертификации и покупателю.

Дорожная карта — живой документ: её пересматривают после каждой инспекции, смены покупателя или редакции стандарта. Пометка в колонтитуле «проверено по первоисточникам [дата]» — такой же обязательный атрибут, как подпись руководителя.

И последнее — про адресатов. Дорожная карта пишется не «в стол» и не для проверяющих: это ваш рабочий документ минимум для трёх разговоров. С органом по сертификации — на предварительной консультации: карта с волнами перехода и реестром проверок показывает, что хозяйство понимает процесс, и позволяет сразу получить ответы на строки реестра. С покупателем — как доказательство

серьёзности намерений при обсуждении форвардных условий: покупателю проще зафиксировать будущие объёмы за хозяйством, у которого путь расписан по контрольным точкам. С финансовым партнёром — как основа заявки на поддержку перехода (механика заявок — П14). Один документ, три аудитории — ещё одна причина не держать в нём ни одной непроверенной цифры.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Северо-Казахстанской области: пшеница и чечевица, самооценка пройдена (траектория «а» — готовы к переходу), орган по сертификации предварительно выбран. Осталось рыночное решение. На столе три варианта: (1) устное обещание экспортного трейдера «возьмём органическую чечевицу с хорошей премией после сертификации»; (2) письменное предложение войти в программу «зелёной пшеницы» с документированными практиками уже в этом сезоне; (3) идея соседа «сертифицируемся, а покупатель найдётся».

Данные. Каталог кейсов FOLUR (кооперационная платформа «зелёной пшеницы» — см. [библиографию модуля](#)); свежий ежегодник FiBL/IFOAM «The World of Organic Agriculture» — структура мирового органического рынка; письменное предложение программы «зелёной пшеницы»; журналы хозяйства для блока затрат (§3).

Задача.

1. Оцените три варианта по правилу «канал определяет стандарт» (§1) и правилу проверяемости ([Урок 1, §1.1](#)): что здесь документ, а что — слова?
2. Соберите для выбранной комбинации первые три строки таблицы этапов (§4, часть 1) с контрольными точками.
3. Какие строки обязаны попасть в реестр проверок до подписания чего-либо?

Разбор. Вариант 3 отбраковывается первым: сертификация без канала — это годы затрат ради продукта, покупатель которого неизвестен. Вариант 1 в текущем виде — не канал, а настроение: устное обещание не фиксирует ни объём, ни качество, ни цену, ни стандарт; его место — в реестре проверок со статусом «получить письменно». Рациональная комбинация для этого хозяйства — параллельная: войти в программу «зелёной пшеницы» (вариант 2, письменное предложение — проверяемый документ) как канал на время переходного периода и одновременно довести вариант 1 до письменного протокола о намерениях по органической чечевице — тогда чечевица задаёт целевой стандарт сертификации. Первые строки таблицы этапов: «зафиксировать покупателя органической чечевицы письменно» (контрольная точка — подписанный протокол), «подтвердить признание выбранного органа по сертификации целевым рынком» (контрольная точка — запись в официальном реестре), «подписать участие в программе зелёной пшеницы» (контрольная точка —

договор с перечнем требуемых практик и порядком подтверждения). В реестр проверок до подписания: условия премии и требования к качеству чечевицы (только из письменного договора), требования программы «зелёной пшеницы» к документированию практик, актуальные требования национального законодательства к статусу и маркировке продукции (adilet.zan.kz). Числа премий в разборе не названы сознательно: их источник — подписанные документы, и ровно это — главный навык урока.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Дорожная карта с реестром проверок — это защита от двух самых дорогих сценариев: «сертифицировались, а продавать некому» и «пообещали премию, а в договоре её нет». Каждая строка реестра, закрытая до старта, — это риск, который вы сняли бесплатно; каждая строка «со слов» в подписанном плане — риск, за который вы заплатите.



Границы применимости

Урок даёт каркас каналов, маркировки и экономики, но не рыночные данные: премии, ёмкости рынков и условия программ меняются быстрее любого учебника. Актуальные цифры существуют только в свежем ежегоднике FiBL/IFOAM, котировках, официальных источниках и ваших подписанных договорах. Всё, что в вашей дорожной карте не подтверждено документом, обязано стоять в реестре проверок, а не в таблице этапов.



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Откройте OpenStreetMap и найдите свой район: где ближайшие элеваторы и станции погрузки? Прикиньте плечо доставки до каждого. Затем откройте письменное предложение любого покупателя, с которым вы работали (или типовой договор), и промаркируйте в нём три категории: подтверждённые обязательства, условия с оговорками, устные ожидания. Это упражнение — миниатюра реестра проверок.

? Кейс для размышления

Хозяйство прошло переходный период по чечевице, но в год получения сертификата экспортная премия на органическую чечевицу заметно снизилась, а программа «зелёной пшеницы» повысила требования. Дорожная карта устарела. Какие части карты (таблица этапов, карта рисков, реестр проверок) пересматриваются в первую очередь и почему «живой документ» из §4 — это управленческий механизм, а не метафора?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Когда дорожная карта перехода считается готовой по шаблону модуля?

- ☐ Когда она напечатана и подписана, независимо от содержания
- ☐ Когда в реестре проверок не осталось утверждений со статусом «со слов»: всё подтверждено первоисточниками, органом по сертификации или документами покупателя
- ☐ Когда заполнена таблица этапов, даже если часть данных — устные обещания
- ☐ Когда её одобрил ИИ-ассистент

2. Может ли продукция переходного периода маркироваться как органическая?

- ☐ Нет: она органической не является, её маркировка регулируется отдельно и строже; рабочий канал сбыта для неё — «зелёные» цепочки без органического сертификата
- ☐ Да, если хозяйство уверено в своих практиках
- ☐ Да, при устном согласии покупателя
- ☐ Да, начиная со второго года конверсии в любой системе

3. Почему урок отказывается приводить «среднюю ценовую надбавку за органику»?

- ☐ Премии зависят от культуры, рынка, года и договора: корректный источник — свежий ежегодник FiBL/IFOAM, котировки и подписанные

документы, а не лекция

- ☐ Потому что надбавок не существует
- ☐ Потому что надбавка везде одинакова и её незачем обсуждать
- ☐ Потому что эта информация секретна

4. Почему дорожная карта перехода начинается с выбора канала сбыта, а не с подачи заявки на сертификацию?

- ☐ Порядок не имеет значения
- ☐ Потому что заявку можно подать только после продажи первой партии
- ☐ Канал определяет целевой стандарт и признаваемый орган по сертификации; сертификация без покупателя — годы затрат ради продукта с неизвестным сбытом
- ☐ Потому что каналы сбыта важны только для переработчиков

Проверить

Что дальше?

Теория модуля собрана: принципы и самооценка ([Урок 1](#)), путь сертификации ([Урок 2](#)), рынок и шаблон карты (этот урок). Теперь — руки: в [практикуме](#) вы построите дорожную карту перехода модельного хозяйства на открытых данных, а в [ИИ-задании](#) — проверите черновик карты, составленный ассистентом, по официальным стандартам. Завершает модуль [итоговая аттестация](#) (порог 75%). Углубление рыночной темы — [П15](#), финансирование перехода — [П14](#).

Практикум: дорожная карта перехода модельного хозяйства на органику

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика. 🕒 **Трудозатраты:** ~7 мин чтения + 60–90 мин практики. Инструменты: браузер Copernicus (Sentinel-2), OpenStreetMap, любой текстовый/табличный редактор (LibreOffice, Google Docs/Sheets) — только открытый и бесплатный стек, установка ПО не требуется. Данные: открытые снимки Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap; портал data.egov.kz — для справочной проверки. Собственные журналы хозяйства — если работаете по своей земле.

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно собрать дорожную карту перехода хозяйства на органическое производство: карту-схему рисков на реальном космоснимке, таблицу этапов с контрольными точками и реестр проверок — в форме, пригодной для предварительной консультации с органом по сертификации и разговора с покупателем.

Практикум продолжает все три урока модуля (1, 2, 3) и применяет их на реальных открытых данных Костанайской области (модельная территория; при желании — сразу на своём хозяйстве в СКО/Костанайской/Акмолинской области).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Браузер Copernicus: откройте <https://dataspace.copernicus.eu/> → Copernicus Browser (бесплатная регистрация может потребоваться для полного функционала; базовый просмотр доступен сразу).
- [] OpenStreetMap: <https://www.openstreetmap.org/> — без регистрации.
- [] Пустой документ «Дорожная карта перехода» и пустая таблица (шаблоны структур — в шагах 4–6).
- [] Инструмент скриншотов вашей ОС (любой) для аннотированной карты.
- [] Если работаете по своему хозяйству: журналы полей за последние 3 года.

Задание

Шаг 1: выберите модельную территорию (10 мин)

Откройте Copernicus Browser и перейдите к зерновому поясу Костанайской области: наберите в поиске «Костанай» и сместитесь к любому массиву крупных прямоугольных полей вокруг города. Выберите летний безоблачный снимок Sentinel-2 (True color) текущего или прошлого сезона.

Выберите **модельное хозяйство**: компактную группу из 6–10 смежных полей. Точные координаты нигде записывать не нужно — работаем с обликом территории, а не с адресом.

Ожидаемый результат: на экране — группа полей, которую вы можете описать словами («шесть полей между лесополосой и грунтовой дорогой, к северу — залежь»).

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Если у вас есть своё хозяйство — пропустите модельную территорию и с этого шага работайте по собственным полям: все последующие шаги идентичны, а результат станет не учебным упражнением, а первой редакцией реальной дорожной карты. Свои точные координаты и границы в публикуемые материалы не выносите — для обсуждения с органом по сертификации хватит рабочей копии.

Шаг 2: разведка окружения по Sentinel-2 (15 мин)

Задача шага — увидеть источники риска загрязнения извне ([Урок 2, §5](#)). Пройдите по периметру модельного хозяйства и для каждой границы определите тип соседа:

1. **Интенсивная пашня** — ровный однородный посев на большом соседнем поле: кандидат на риск сноса препаратов → вдоль такой границы нужна буферная полоса.
2. **Залежь/пастбище** — неоднородная текстура, пятнистость: риск ниже.
3. **Лесополоса** — тёмные линейные полосы: естественный барьер (и элемент экологической инфраструктуры — [Урок 1, §2](#)).
4. **Дорога** — возможны обработки полос отвода и пыление: пометить.

Переключитесь на весенний снимок того же участка (апрель–май) и сравните: где границы полей читаются иначе, где видна влага по ложбинам (сток с соседних полей — ещё один путь переноса веществ, подробнее — [П5](#)).

Ожидаемый результат: список границ модельного хозяйства с типом соседа и пометкой «нужен буфер / барьер есть / низкий риск» по каждой.

Шаг 3: инфраструктура сбыта по OpenStreetMap (10 мин)

Откройте OpenStreetMap на том же районе. Найдите и выпишите:

- ближайшие элеваторы/зернохранилища и железнодорожные станции (поиск по карте и тегам; если объект не подписан — достаточно ближайшего райцентра как логистической точки);
- дороги с твёрдым покрытием от модельного хозяйства до этих точек;
- населённые пункты, через которые пойдёт вывоз.

Это заготовка для канала сбыта ([Урок 3, §1](#)): плечо и качество дороги до точки консолидации — часть экономики любой «зелёной» цепочки.

Ожидаемый результат: 3–5 строк «объект — примерное плечо доставки — качество дороги (по классу в OSM)».

Шаг 4: карта-схема рисков (15 мин)

Сделайте скриншот летнего снимка модельного хозяйства и аннотируйте его (в любом редакторе изображений или прямо в документе — стрелки и подписи):

1. пронумеруйте поля (П1...П10) и присвойте каждому планируемый статус первой волны: «переход волна 1» / «переход волна 2» / «остаётся обычным»;
2. отметьте границы, требующие буферных полос (из шага 2);
3. отметьте общие объекты и маршруты: где ток/склад (для модельного хозяйства — примите ближайший населённый пункт), по каким дорогам пойдёт техника и вывоз;
4. подпишите легенду и дату снимка.

Ожидаемый результат: файл `karta-riskov.png` (или PDF) — поля со статусами, буферные границы, логистика; легенда читается без устных пояснений.

Шаг 5: история полей и таблица этапов (15 мин)

Создайте таблицу **истории полей** (для модельного хозяйства заполните гипотетически, но правдоподобно, пометив «модельные данные»; для своего — из журналов):

Поле	Культура (год -2)	Культура (год -1)	Культура (текущий)	Последнее применение синтетических средств	Кандида в волну

Затем соберите **таблицу этапов** дорожной карты по шаблону [Урока 3, §4](#): восемь обязательных этапов, каждый со сроком (в относительном виде: «месяц 1–3», «сезон 1»), действиями, документами, контрольной точкой и ответственным. Волны перехода из шага 4 должны совпадать со строками этапа 6.

Ожидаемый результат: документ с двумя таблицами; каждая строка таблицы этапов имеет проверяемую контрольную точку (документ или зафиксированное событие, а не «примерно понять»).

Шаг 6: реестр проверок (10 мин)

Создайте третью таблицу — **реестр проверок**: всё, что в вашей карте пока «как правило» или «со слов», с адресом первоисточника:

#	Утверждение карты	Где проверить	Статус
1	Длительность переходного периода для пшеницы по целевому стандарту	действующая редакция стандарта + орган по сертификации	не проверено
2	Требования национального законодательства РК к маркировке	adilet.zan.kz (действующая редакция)	не проверено
3	Условия и премия покупателя	письменный договор/протокол	не проверено

Добавьте минимум 5 собственных строк (условия параллельного производства, допустимость конкретных средств, признание органа по сертификации целевым рынком, требования программы «зелёной» цепочки, меры поддержки — мост к [П14](#)).

Ожидаемый результат: реестр из ≥8 строк; ни одно числовое или нормативное утверждение вашей карты не осталось без строки в реестре.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть пакет «Дорожная карта перехода»:

- [] `karta-riskov.png` — аннотированная карта-схема на снимке Sentinel-2 (поля, волны, буферы, логистика, легенда, дата снимка);

- [] документ с таблицей истории полей и таблицей этапов (8 этапов, контрольные точки);
- [] реестр проверок (≥8 строк со ссылками на первоисточники);
- [] 3–5 строк логистики сбыта по OpenStreetMap.

Самопроверка: (1) каждая граница модельного хозяйства имеет оценку риска; (2) каждый этап имеет контрольную точку-документ; (3) в таблице этапов нет ни одной конкретной цифры (срок периода, сумма, премия), у которой не было бы строки в реестре проверок; (4) карта читается посторонним без ваших пояснений. Если все четыре условия выполнены — пакет готов к показу органу по сертификации на предварительной консультации.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Постройте в Copernicus Browser NDVI-визуализацию модельного хозяйства за июнь и август: однородность индекса по полю — косвенный маркер выровненности агрофона; резкие «клинья» — повод уточнить историю поля (углубление — П3 и П7).
2. Повторите шаги 2–4 для контрастного района Актмолинской области и сравните: как меняется набор рисков при более мелкоконтурных полях и близости озёр.
3. Если ведёте своё хозяйство: сверьте карту-схему рисков с ландшафтным планом из П5 — буферные полосы дорожной карты должны совпасть с буферными зонами плана.

Связи

- Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.
- ИИ-ассистент модуля — следующий шаг: черновик карты от ассистента против вашей, собранной вручную.
- Итоговая аттестация — пакет практикума предъявляется вместе со сценарным кейсом.
- Датасеты платформы — политика данных; практикум использует только открытые внешние данные.

ИИ-ассистент в работе: черновик дорожной карты сертификации — вы верифицируете по официальным стандартам

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (МСБ, руководители) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.

⚠️ Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Тема сертификации — идеальная ловушка для ИИ-ассистента. Он уверенно назовёт «стандартные сроки переходного периода», «типовые расценки органов по сертификации», «размеры премий» и даже «статьи законов РК». Часть этого будет правдоподобной выдумкой, а часть — устаревшей правдой, что ничуть не лучше. Задание оценивается не по качеству черновика ИИ, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять] Получить от чат-ассистента черновик дорожной карты сертификации по текстовому описанию хозяйства — и верифицировать его по официальным стандартам и чек-листу модуля. **[Bloom: анализировать]** Каждый шаг черновика сверяется с путём сертификации из **Урока 2**; каждое числовое и нормативное утверждение отправляется в реестр проверок; каждое отличие вашей финальной карты от ИИ-черновика обосновывается.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	Проверка	Источник
1	Черновик начинается с канала сбыта и целевого стандарта, а не с подачи заявки («канал определяет стандарт»)	Урок 3, §1 и §4
2	Все 8 обязательных этапов присутствуют; у каждого — контрольная точка-документ	Урок 3, §4
3	Переходный период: длительность не «зашита» числом, а помечена «уточнить по стандарту и решению органа по сертификации»; отсчёт — по полям	Урок 2, §2
4	Любые названные ИИ сроки, суммы, «нормы законодательства РК», названия «аккредитованных органов» считаются непроверенными, пока не найдены в первоисточнике (adilet.zan.kz, официальные реестры, документы стандарта)	Урок 1, §1.1 и §3
5	Риски: черновик покрывает минимум четыре типовых сценария срыва (снос, смешивание, недопустимый вход, пробелы учёта) с предупреждающими мерами	Урок 2, §5
6	Продукция переходного периода не маркируется и не продаётся как органическая; для неё предусмотрен отдельный канал	Урок 3, §2

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство словами (10 мин)

Возьмите модельное хозяйство из **практикума** (или своё) и составьте описание для ассистента: культуры и севооборот, примерная структура полей и соседство (из разведки по Sentinel-2), состояние учёта, предполагаемый канал сбыта, слабые места по чек-листу самооценки **Урока 1, §4**. **Не передавайте точные координаты, кадастровые номера и финансовые документы** — для черновика карты они не нужны, а дисциплина обращения с данными хозяйства действует и в диалоге с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите черновик дорожной карты (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Вот описание зернового хозяйства в степной зоне Северного Казахстана:
[ваше описание из шага 1].
Составь черновик дорожной карты перехода на сертифицированное органическое производство в виде таблицы: этап → срок (в относительном виде: «месяц 1–3», «сезон 1») → действия → документы → контрольная точка → ответственный. Отдельно приведи реестр рисков с предупреждающими мерами. Не указывай конкретную длительность переходного периода, суммы затрат, размеры премий, названия органов по сертификации и ссылки на статьи законов – вместо каждого такого значения пиши «проверить по официальному источнику».

Ограничения в последней фразе — тоже навык: вы заранее закрываете ассистенту дорогу к самым частым галлюцинациям. Но даже с ними он, скорее всего, «проговорится» — это материал для следующего шага.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по официальным стандартам (15–20 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем шести пунктам чек-листа и зафиксируйте результат таблицей «пункт → замечание → как исправлено». Ищите целенаправленно:

- **Порядок этапов:** ассистент часто ставит «подать заявку в орган по сертификации» первым шагом — до выбора канала и стандарта (пункт 1). Это классическая дорогая ошибка (Урок 3, §1).
- **Уверенные сроки:** «переходный период составит N месяцев/лет» без оговорок — пункт 3. Правильная формулировка в карте: «длительность — по действующей редакции стандарта и решению органа по сертификации; ориентир — годы».
- **Выдуманные реквизиты:** названия «аккредитованных в РК органов по сертификации», «статьи закона», «размеры госсубсидий на органику» — пункт 4. Правило верификации: утверждение существует, только когда вы нашли его в действующей редакции на adilet.zan.kz, в официальном реестре или в документе стандарта. Не нашли — вычёркиваете и переносите строку в реестр проверок практикума. Это ключевое упражнение задания. Отбраковка правдоподобных галлюцинаций тренируется здесь, на теме, где цена ошибки — годы и деньги.
- **Пропущенные риски:** проверьте покрытие всех четырёх сценариев срыва (пункт 5); чаще всего ассистент забывает баланс масс и смешивание партий на общем току.
- **Конверсионная продукция:** если черновик предлагает «продавать как органику со второго года» — пункт 6, грубое нарушение (Урок 3, §2).

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните две версии: что исправлено по существу, а что — только переформулировано?

Шаг 4: слейте черновик со своей картой из практикума (10 мин)

Возьмите дорожную карту, собранную вручную в [практикуме](#), и перенесите из проверенного черновика то, что реально её улучшает (например, риск, о котором вы не подумали, или удачная формулировка контрольной точки). Составьте **журнал отличий**: 3–5 позиций «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» со ссылками на уроки модуля или первоисточники. Пометьте в финальном документе: «черновик частично подготовлен ИИ-ассистентом, верифицирован по официальным источникам [дата, инициалы]».

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Описание хозяйства составлено без передачи координат, кадастровых номеров и финансовых документов	Текст запроса
2	Запрос содержит ограничения (относительные сроки, запрет конкретных сумм/сроков/реквизитов, требование «проверить по официальному источнику»)	Текст запроса
3	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
4	Все сроки, суммы, «нормы» и реквизиты из ответа ИИ либо подтверждены первоисточником, либо вычеркнуты и перенесены в реестр проверок	Таблица верификации + реестр проверок практикума
5	Журнал отличий финальной карты от ИИ-черновика: ≥3 позиции с обоснованием	Журнал отличий

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на [аттестации](#).



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого плана сертификации. По этому же чек-листу вы будете проверять предложения консультантов по сертификации и обещания трейдеров: ассистент — лишь самый быстрый и самый самоуверенный из возможных «советников», и тренироваться на нём дешевле всего.

Итоговая аттестация модуля П10

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика. ⌚ Трудозатраты: ~35 мин (квиз + сценарный кейс). Формат: 10 MCQ + 1 сценарный кейс · Порог сертификации — 75% (по сумме квиза и кейса). К аттестации предъявляются: пакет практикума (карта рисков, таблица этапов, реестр проверок) и материалы ИИ-задания (таблица верификации, журнал отличий).

Часть 1. Квиз: принципы, стандарты, готовность (Урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Какой из четырёх принципов IFOAM напрямую обосновывает запрет ГМО в органических стандартах?

- ☐ Принцип экономической эффективности
- ☐ Принцип справедливости
- ☐ Принцип заботы: технологии, чью безопасность для системы в целом нельзя надёжно проверить, не применяются
- ☐ Принцип здоровья почвы

2. Консультант предлагает хозяйству «сертификат экологической чистоты продукции». Что с этим предложением не так?

- ☐ Всё в порядке — это синоним органического сертификата
- ☐ Не так только цена
- ☐ Такой сертификат имеет силу лишь за рубежом
- ☐ «Экологическая чистота» не является стандартизированной категорией: проверяемы только заявления с конкретным стандартом, органом по сертификации и номером сертификата

3. Почему для органического зернового хозяйства степной зоны севооборот с бобовыми важнее «списка разрешённых препаратов»?

- ☐ Севооборот важен только для животноводства
- ☐ Потому что препараты в органике вообще не используются ни при каких условиях

- ☐ Плодородие и контроль сорняков в органике строятся агротехникой: живая почва и севооборот — главный инструмент, препараты — вспомогательный
- ☐ Потому что бобовые дороже пшеницы

Проверить

Часть 2. Квиз: сертификация, рынок, дорожная карта (Уроки 2–3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство планирует поэтапный переход. По какому объекту фиксируется переходный статус?

- ☐ По культуре — независимо от полей
- ☐ По хозяйству в целом — все поля одновременно
- ☐ По каждому конкретному полю — с даты, зафиксированной органом по сертификации
- ☐ По складу готовой продукции

2. Что из перечисленного — корректная формулировка для строки дорожной карты о переходном периоде?

- ☐ «Длительность — по действующей редакции целевого стандарта и решению органа по сертификации; строка внесена в реестр проверок»
- ☐ «Срок назовёт ИИ-ассистент»
- ☐ «Как у соседа — два сезона»
- ☐ «24 месяца — как сказал консультант»

3. Почему дорожная карта считается неготовой, пока в реестре проверок есть строки «со слов»?

- ☐ Каждое неподтверждённое утверждение (срок, премия, «норма») — это риск, заложенный в план: карта верифицируется первоисточниками, органом по сертификации и документами покупателя
- ☐ Готовность карты определяется её объёмом

- ☐ Потому что реестр проверок — просто формальное приложение
- ☐ Потому что карту должен утвердить ИИ-ассистент

4. ИИ-ассистент включил в черновик карты «аккредитованный орган по сертификации» и «статью закона РК о субсидиях на органику». Ваши действия по методике модуля?

- ☐ Считать оба утверждения непроверенными: искать в официальных реестрах и на adilet.zan.kz; не нашли — вычеркнуть и перенести в реестр проверок
- ☐ Принять: ИИ обычно не ошибается в юридических вопросах
- ☐ Принять название органа, но проверить статью закона
- ☐ Удалить весь черновик и начать без ИИ

5. Хозяйство в переходном периоде получило предложение продавать конверсионную пшеницу «как органическую, покупатель не против». Правильное действие?

- ☐ Продавать так только на внутреннем рынке
- ☐ Отказаться: конверсионная продукция органической не является; для неё подходит канал «зелёных» цепочек без органической маркировки
- ☐ Согласиться, но поднять цену
- ☐ Согласиться: раз покупатель не против, нарушения нет

Проверить

Часть 3. Сценарный кейс (образец сценарной части экзамена)

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области: 8 полей, пшеница и чечевица, три года документированного учёта, севооборот с бобовыми налажен. Самооценка пройдена. Экспортный трейдер устно обещает «хорошую премию за органическую чечевицу»; параллельно доступна программа «зелёной пшеницы» с письменными условиями. Два западных поля граничат с интенсивной пашней соседа; ток и склад — общие для всех полей. Руководитель просит вас, как прошедшего модуль П10, за неделю подготовить решение: переходить ли, как и с чего начать.

Задание (ответ прозой, 300–500 слов). Постройте решение по логике модуля:

1. выберите траекторию и обоснуйте её через лестницу «зелёного» производства и правило «канал определяет стандарт» (что сделать с устным обещанием трейдера до любых решений?);
2. предложите волны перехода по полям с учётом западных границ и общего тока: какие предупреждающие меры против сноса и смешивания партий войдут в карту рисков;
3. перечислите первые три строки таблицы этапов с контрольными точками-документами;
4. назовите минимум пять строк реестра проверок — что и где вы обязаны подтвердить по первоисточникам до подписания заявки (законодательство РК — adilet.zan.kz, стандарт, орган по сертификации, покупатель);
5. укажите, какие числа в вашем ответе отсутствуют сознательно и почему.

Критерии оценивания кейса: траектория обоснована через канал сбыта (не «сертификат ради сертификата»); устные обещания переведены в статус «получить письменно»; волны перехода и меры против сноса/смешивания конкретны и привязаны к описанной географии; контрольные точки — документы, а не намерения; реестр проверок покрывает сроки, нормы и премии; в ответе нет ни одной выдуманной цифры или «нормы». Кейс оценивается вместе с пакетом практикума; суммарный порог сертификации по модулю — **75%**.